

Van prikkel tot reactie, en het oog

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van prikkel tot reactie

Nummer de vier stappen in de juiste orde, van 1 tot 4.

1. Nummer van 1 tot 4

- a) de effector reageert _____ b) de receptor vangt de prikkel op _____
- c) het zenuwstelsel verwerkt de impuls _____
- d) de impuls gaat naar het centrum _____

2. Hoe noem je het orgaan dat de prikkel opvangt? _____

3. Hoe noem je het orgaan dat de reactie uitvoert? _____

2 Welk zintuig, welke prikkel?

Schrijf het zintuig erbij.

4. Welk zintuig?

- a) licht _____ b) geluid _____
- c) een geur in de lucht _____

5. Welk zintuig?

- a) een stof in het eten _____
- b) warmte op je arm _____
- c) de stand van je hoofd _____

3 De delen van het oog

Schrijf bij elke taak het deel van het oog.

6. Welk deel?

- a) laat het licht binnen _____
- b) regelt hoe groot de pupil is _____
- c) buigt het licht en kan boller worden _____

7. Welk deel?

- a) vangt het licht op met zijn cellen _____
- b) brengt de impuls naar de hersenen _____
- c) is de doorzichtige voorkant _____

8.

Cel in het netvlies	Waarvoor ze dient
de staafjes	_____
de kegeltjes	_____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

- 9.** Het beeld op het netvlies staat omgekeerd.
☐ waar ☐ niet waar
- 10.** In fel licht wordt de pupil groter.
☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Om dichtbij te kijken wordt de lens boller.
☐ waar ☐ niet waar
- 12.** De blinde vlek is de plek waar je het scherpst ziet.
☐ waar ☐ niet waar

5 Uitleggen en toepassen

Leg in volledige zinnen uit.

- 13.** Je komt uit een felle zon een donkere kamer binnen en ziet eerst bijna niets. Leg uit waarom het daarna beter gaat.

- 14.** Iemand ziet dichtbij scherp maar in de verte wazig. Welke lens heeft die persoon nodig, en waarom?

- 15.** Waarom is de pupilreflex nuttig?

6 Rekenen met een lens

Reken uit en schrijf je stappen op.

16. Een lens heeft een brandpuntsafstand van 0,5 meter. Hoe groot is haar sterkte in dioptrie? _____

17. Een brilglas heeft een sterkte van min 4 dioptrie. Hoe groot is de brandpuntsafstand?

18. Leg uit wat het minteken bij een sterkte van min 4 dioptrie betekent.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De weg van prikkel tot reactie

- 1** a) 4 · b) 1 · c) 3 · d) 2
- 2** de receptor of het zintuig
- 3** de effector

2. Welk zintuig, welke prikkel?

- 4** a) het oog · b) het oor · c) de neus
- 5** a) de tong · b) de huid · c) het evenwichtsorgaan

3. De delen van het oog

- 6** a) de pupil · b) de iris · c) de lens
- 7** a) het netvlies · b) de oogzenuw · c) het hoornvlies
- 8** De staafjes zien in weinig licht, maar geen kleur. De kegeltjes zien kleur, maar hebben veel licht nodig.

4. Waar of niet waar?

- 9** waar
- 10** niet waar
- 11** waar
- 12** niet waar

5. Uitleggen en toepassen

- 13** In de zon stond de pupil klein en werkten vooral de kegeltjes. In het donker wordt de pupil groter en nemen de staafjes over; die hebben even tijd nodig om gevoelig te worden.
- 14** Een holle of negatieve lens. Het oog buigt het licht te sterk, zodat het beeld voor het netvlies valt; een holle lens spreidt het licht eerst, zodat het weer net op het netvlies samenkomt.
- 15** Hij regelt hoeveel licht er binnenvalt. Zo zie je in het donker nog iets en beschermt het oog zich tegen te fel licht.

6. Rekenen met een lens

- 16** 2 dioptrie
- 17** min 0,25 meter
- 18** Het gaat om een holle of negatieve lens. Die spreidt het licht in plaats van het samen te brengen, en wordt gebruikt bij iemand die in de verte wazig ziet.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.